

Chapitre 1

VaR linéaire paramétrique

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Value at Risk

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La formule VaR normale linéaire

- (a) $\text{VaR}_{h,\alpha} = \Phi^{-1}(1 - \alpha) \sigma_h - \mu_h$. Le premier terme, $\Phi^{-1}(1 - \alpha) \sigma_h$, mesure le **risque** : c'est le quantile de perte associé à la volatilité du portefeuille sur l'horizon h . Le second terme, $-\mu_h$, est l'**ajustement de dérive** : il retranche le rendement moyen attendu, puisqu'un rendement espéré positif réduit d'autant la perte potentielle au quantile considéré.
- (b) Sous l'hypothèse que le portefeuille rapporte le taux sans risque sur l'horizon considéré, l'espérance actualisée μ_h est nulle et la formule se réduit à $\text{VaR}_{h,\alpha} = \Phi^{-1}(1 - \alpha) \sigma_h$. Cette hypothèse est d'autant plus raisonnable que l'horizon h est **court** : sur un jour ou quelques jours, le rendement espéré est en effet négligeable devant l'écart-type.
- (c) Dans ce cas simplifié, la VaR est strictement proportionnelle à la **volatilité** σ_h du portefeuille. Doubler la volatilité double donc exactement la VaR, à seuil de confiance et horizon inchangés.
- (d) Il faut supposer que le rendement du portefeuille sur l'horizon h suit une loi **normale** (gaussienne), afin que Φ^{-1} , le quantile de la loi normale standard, soit le bon opérateur à appliquer à l'écart-type pour obtenir le quantile de perte recherché.

Exercice 2 — Mise à l'échelle temporelle et autocorrélation

- (a) La règle de la racine du temps énonce que $\text{VaR}_{h,\alpha} = \sqrt{h} \text{VaR}_{1,\alpha}$. Elle repose sur deux hypothèses : les rendements sont **normaux** et **i.i.d.** (indépendants et identiquement distribués, de moyenne nulle) dans le temps.
- (b) Une autocorrélation **positive** des rendements **gonfle** la VaR de long terme véritable par rapport à celle donnée (à tort) par la règle $\sqrt{h}$: les chocs se renforcent d'un jour à l'autre, la variance cumulée croît plus vite que $h\sigma^2$. Une autocorrélation **négative**, à l'inverse, **réduit** la VaR de long terme véritable : les chocs ont tendance à s'annuler d'un jour à l'autre (effet de retour à la moyenne), et la variance cumulée croît moins vite que $h\sigma^2$.
- (c) Le modèle linéaire paramétrique exige de connaître la loi du rendement cumulé sur h jours *en forme fermée*. Sous l'hypothèse i.i.d., cette somme de h variables normales indépendantes est elle-même normale, de variance $h\sigma^2$: la formule reste utilisable. Sous un processus GARCH, en revanche, la volatilité change chaque jour de façon aléatoire (*clustering*) : la somme de h rendements non i.i.d. n'a alors **pas de loi connue en forme fermée**, et $\Phi^{-1}(1 - \alpha) \sigma_h$ ne peut plus être calculé analytiquement.
- (d) La **simulation Monte Carlo** (chapitre 3) permet de capturer le *clustering* de volatilité d'un processus GARCH, en simulant explicitement la trajectoire de volatilité plutôt qu'en supposant une loi fermée pour le rendement cumulé.

Exercice 3 — Décomposition de la VaR systématique

- (a) $\text{VaR}_{\text{syst}} = \Phi^{-1}(1 - \alpha) \sqrt{\theta' \Omega_h \theta} - \theta' \mu_h$. Cette VaR dépend entièrement du **vecteur de sensibilités** θ et de la **matrice de covariance** Ω_h des facteurs de risque (ainsi que, pour l'ajustement de dérive, du vecteur μ_h).
- (b) La VaR **stand-alone** d'un groupe de facteurs est la VaR calculée comme si ce groupe constituait seul le portefeuille. La VaR **marginale** mesure, via le gradient de la VaR totale par rapport aux positions, la contribution de chaque facteur à la VaR totale. La VaR **incrémentale** est la variation de la VaR totale lorsqu'on ajoute ou retire une position. C'est la décomposition en VaR **marginales** qui a la propriété de sommer exactement à la VaR totale.
- (c) La VaR normale linéaire est **sous-additive** : la VaR d'un portefeuille est inférieure ou égale à la somme des VaR stand-alone de ses composantes. L'ampleur du bénéfice de diversification ainsi mesuré dépend de la **corrélation** entre les facteurs : plus elle est faible, voire négative, plus le bénéfice est grand.

- (d) (i) La VaR LIBOR et la VaR de spread de crédit d'un portefeuille obligataire sont présentées « disaggrégées » par facteur : il s'agit d'une décomposition de type **stand-alone** (chaque source de risque isolée). (ii) La VaR actions, VaR de change et VaR de taux d'un portefeuille international, « chacune stand-alone puis agrégée », est explicitement une décomposition **stand-alone**. (iii) Les composantes de niveau, pente et courbure de l'ACP ne sont **ni** une décomposition stand-alone ni une décomposition marginale de la VaR : il s'agit d'une **réduction de dimension** des facteurs eux-mêmes (remplacer 60 maturités par 2-3 facteurs orthogonaux), une étape préalable au calcul de la VaR plutôt qu'une manière de la décomposer.

2 Exercice cumulatif (chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) L'ETL exige, pour être calculé, de moyenner la perte sur toute la queue de la distribution au-delà du quantile de la VaR — ce qui suppose de connaître la forme complète de cette distribution. Un modèle paramétrique (normal, Student, mélange) fournit précisément cette forme complète en fonction d'un nombre fini de paramètres, ce qui rend le calcul de cette moyenne de queue analytique. C'est exactement la limite que l'introduction reprochait à la VaR : ne rapporter que le quantile sans rien dire de la queue au-delà. Disposer d'un modèle paramétrique fermé ne change rien à *ce que rapporte* la VaR elle-même, mais permet de calculer, en complément et à partir du même modèle, la mesure (l'ETL) qui restaure l'information sur la queue que la VaR abandonne.
- (b) Il n'y a pas de contradiction : les deux affirmations portent sur des **classes de portefeuilles différentes**. La sous-additivité de la VaR normale linéaire est une propriété des distributions **elliptiques** (dont la normale multivariée), pour lesquelles la VaR se comporte comme un multiple de l'écart-type et hérite donc de la sous-additivité de l'écart-type lui-même. Le portefeuille d'options binaires de l'introduction, en revanche, a une distribution de perte **discrète et fortement asymétrique** (deux masses de probabilité, à 0 et à L), très éloignée d'une loi elliptique : rien ne garantit alors la sous-additivité, et le contre-exemple montre qu'elle est effectivement violée. La propriété responsable est donc l'**ellipticité** (ou, à défaut, la normalité) de la distribution du P&L : le portefeuille linéaire normal de ce chapitre la possède, le portefeuille d'options binaires de l'introduction ne la possède pas.
- (c) La variance d'une somme de h rendements journaliers de variance σ^2 chacun s'écrit $\text{Var}\left(\sum_{t=1}^h r_t\right) = h\sigma^2 + 2\sum_{i<j} \text{Cov}(r_i, r_j)$. Sous i.i.d., tous les termes de covariance croisée sont nuls et l'on retrouve $h\sigma^2$, d'où la règle $\sqrt{h}$. Si l'autocorrélation est **positive**, chaque terme de covariance croisée $\text{Cov}(r_i, r_j) = \rho\sigma^2 > 0$ s'ajoute positivement à la somme : la variance à h jours — et donc la VaR, qui lui est proportionnelle par sa racine carrée — devient **supérieure** à $h\sigma^2$. Si l'autocorrélation est **négative**, ces mêmes termes croisés sont négatifs et **retranchent** de la variance : la variance à h jours devient **inférieure** à $h\sigma^2$, d'où une VaR réduite. C'est très exactement le mécanisme, non détaillé dans l'introduction, qui explique le sens de chacun des deux effets qu'elle se contentait d'énoncer.
- (d) Le choix entre rendements i.i.d. et dynamique GARCH se rattache à l'étape du choix de la **famille de VaR** (normale/historique/Monte Carlo) énumérée dans l'introduction : une dynamique GARCH impose la famille Monte Carlo. Mais ce choix cascade sur plusieurs autres étapes simultanément : il contraint le choix entre VaR et ETL (les formules analytiques d'ETL du chapitre supposent elles aussi un modèle paramétrique fermé, donc i.i.d.), il affecte la manière dont l'horizon h doit être traité (la règle $\sqrt{h}$, valide en i.i.d., devient inapplicable et doit être remplacée par une simulation explicite de la trajectoire de volatilité sur h jours), et il repousse d'autant l'étape du backtesting, puisqu'un modèle Monte Carlo GARCH est nettement plus coûteux à valider empiriquement qu'une formule fermée. Une seule hypothèse sur la dynamique des rendements détermine ainsi, en cascade, la faisabilité de plusieurs choix méthodologiques ultérieurs.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — VaR normale linéaire, ajustement de dérive et autocorrélation, chiffré

- (a) $\text{VaR}_{1,99\%} = \Phi^{-1}(0,99) \sigma - \mu = 2,33 \times 1,2\% - 0,02\% = 2,796\% - 0,02\% = 2,776\%$, soit $2,776\% \times 10\,000\,000 = 277\,600\text{ €}$.
- (b) Sans dérive : $\text{VaR}_{1,99\%} = \Phi^{-1}(0,99) \sigma = 2,796\%$, soit $279\,600\text{ €}$. La VaR est surestimée de $279\,600 - 277\,600 = 2\,000\text{ €}$ exactement — ce qui correspond, comme attendu, à $\mu \times V = 0,02\% \times 10\,000\,000 = 2\,000\text{ €}$.
- (c) $\text{VaR}_{10,99\%} = \sqrt{10} \times 279\,600 \approx 3,1623 \times 279\,600 \approx 884\,173\text{ €}$.
- (d) Avec $\sigma_h^2 = h\sigma^2(1 + (h-1)\rho)$ pour $h = 10$:
- Pour $\rho = 0,1$: $\sigma_{10}^2 = 10 \times (1,2\%)^2 \times (1 + 9 \times 0,1) = 10 \times 0,000144 \times 1,9 = 0,002736$, donc $\sigma_{10} \approx 5,231\%$ et $\text{VaR}_{10,99\%} = 2,33 \times 5,231\% \approx 12,188\%$, soit environ $1\,218\,750\text{ €}$ — nettement **supérieure** aux $884\,173\text{ €}$ de la règle $\sqrt{h}$ pure.
 - Pour $\rho = -0,1$: $\sigma_{10}^2 = 10 \times 0,000144 \times (1 - 0,9) = 10 \times 0,000144 \times 0,1 = 0,000144$, donc $\sigma_{10} = 1,2\%$ — **exactement** la volatilité quotidienne. La VaR à 10 jours vaut alors $279\,600\text{ €}$, soit exactement la VaR à 1 jour sans dérive de la question (b) : à cette intensité d'autocorrélation négative, l'effet de retour à la moyenne annule complètement le bénéfice de diversification temporelle que la règle $\sqrt{h}$ attribuerait autrement à l'allongement de l'horizon.

Exercice 6 — Décomposition et sous-additivité d'un portefeuille à deux facteurs, chiffré

- (a) $\text{VaR}_P = \sqrt{2\,000\,000^2 + 1\,500\,000^2 + 2 \times 0,3 \times 2\,000\,000 \times 1\,500\,000} = \sqrt{8,05 \times 10^{12}} \approx 2\,837\,252\text{ €}$.
- (b) Somme des VaR stand-alone = $2\,000\,000 + 1\,500\,000 = 3\,500\,000\text{ €}$. Bénéfice de diversification = $3\,500\,000 - 2\,837\,252 \approx 662\,748\text{ €}$.
- (c) Pour $\rho_{AB} = -0,3$: $\text{VaR}_P = \sqrt{8 \times 10^{12} \times 0,5 - \dots}$, calcul direct = $\sqrt{4\,000\,000\,000\,000 + 2\,250\,000\,000\,000 - 1\,800\,000\,000\,000} = \sqrt{4,45 \times 10^{12}} \approx 2\,109\,502\text{ €}$. Bénéfice de diversification $\approx 3\,500\,000 - 2\,109\,502 \approx 1\,390\,498\text{ €}$: nettement **plus grand** qu'en (b), comme attendu d'une corrélation plus faible (ici négative).
- (d) Pour $\rho_{AB} = 1$: $\text{VaR}_P = \sqrt{2\,000\,000^2 + 1\,500\,000^2 + 2 \times 2\,000\,000 \times 1\,500\,000} = \sqrt{(2\,000\,000 + 1\,500\,000)^2} = 3\,500\,000\text{ €}$, exactement la somme des VaR stand-alone. Ce cas limite illustre précisément la formulation de la sous-additivité comme inégalité **large** (« inférieure ou égale ») : l'égalité n'est atteinte qu'en l'absence totale de diversification, c'est-à-dire lorsque les deux facteurs sont parfaitement corrélés.